

$$4M \times 16 \text{ bit} = 2^{22} \times 16 \text{ bit}$$

到地址线有 9 条,

故行地址应有 $2^2 - 9 = 1312$

14. 施密特触发器

$$15. \text{OXPAD: } (1111 \ 1010)_2 = (250)_{10}$$

$$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 = 250$$

$$0.5V \rightarrow 250$$

$$0V \rightarrow 0$$

$$2.8V \rightarrow 250 \times \frac{2.8}{0.5} = 1400$$

故为 $(1400)_{10}$

二.

化简题:

二、化简题 (共 12 分)

1. (6 分) 用代数法求逻辑函数 L 的最简与或式 (无推导步骤不给分)

$$L = \overline{A\overline{C}} + \overline{A}B\overline{C} + B\overline{C} + \overline{A}BC$$

2. (6 分) 用卡诺图化简求逻辑函数 L 的最简与或式 (无行列编号不画图不给分)

$L(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 3, 5, 8, 10, 14) + \sum d(2, 9, 13)$

这是指无关项

$L = \overline{B}\overline{D} + \overline{C}D + \overline{A}\overline{B} + A\overline{C}\overline{D}$

$$1. L = (\overline{A} + C)(A + \overline{B} + C) + B\overline{C} + \overline{A}BC$$

$$= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C + A\overline{C} + B\overline{C} + C + B\overline{C} + \overline{A}BC$$

$$= \overline{A}\overline{B} + C + B\overline{C} = \overline{A}\overline{B} + C + B = \overline{A + B + C} = A\overline{B}\overline{C}$$

(常用: $A + \overline{A}B = A + B$)

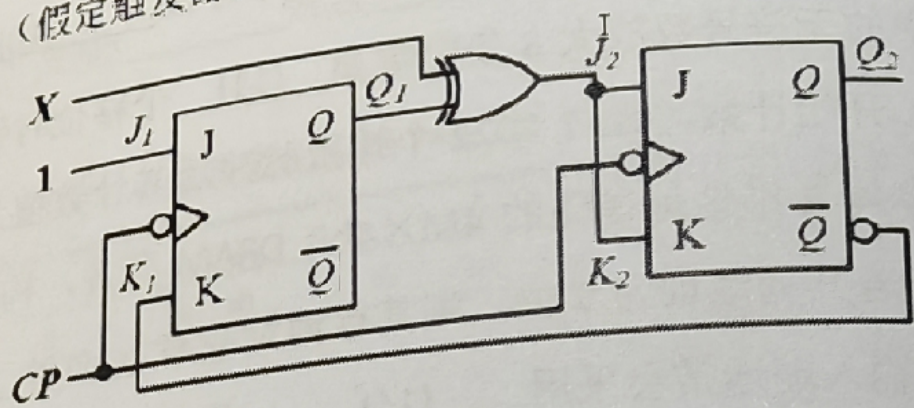
$$\left\{ \begin{array}{l} J_2 = K_2 = X \oplus Q_1 \\ J_1 = 1, K_1 = \overline{Q_2} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1}^n + \overline{K_1} Q_1^n \\ Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2}^n + \overline{K_2} Q_2^n \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q_1^{n+1} = \overline{Q_1}^n + Q_2^n \\ Q_2^{n+1} = J_2 \oplus Q_2^n \end{array} \right.$$

分 数	
评卷人	

三、波形图 (共 10 分)

根据下图所示电路和 X 的输入波形, 画出对应的 Q_1 、 J_2 (K_2)、 Q_2

的功能仿真波形 (假定触发器初态均为 0)。

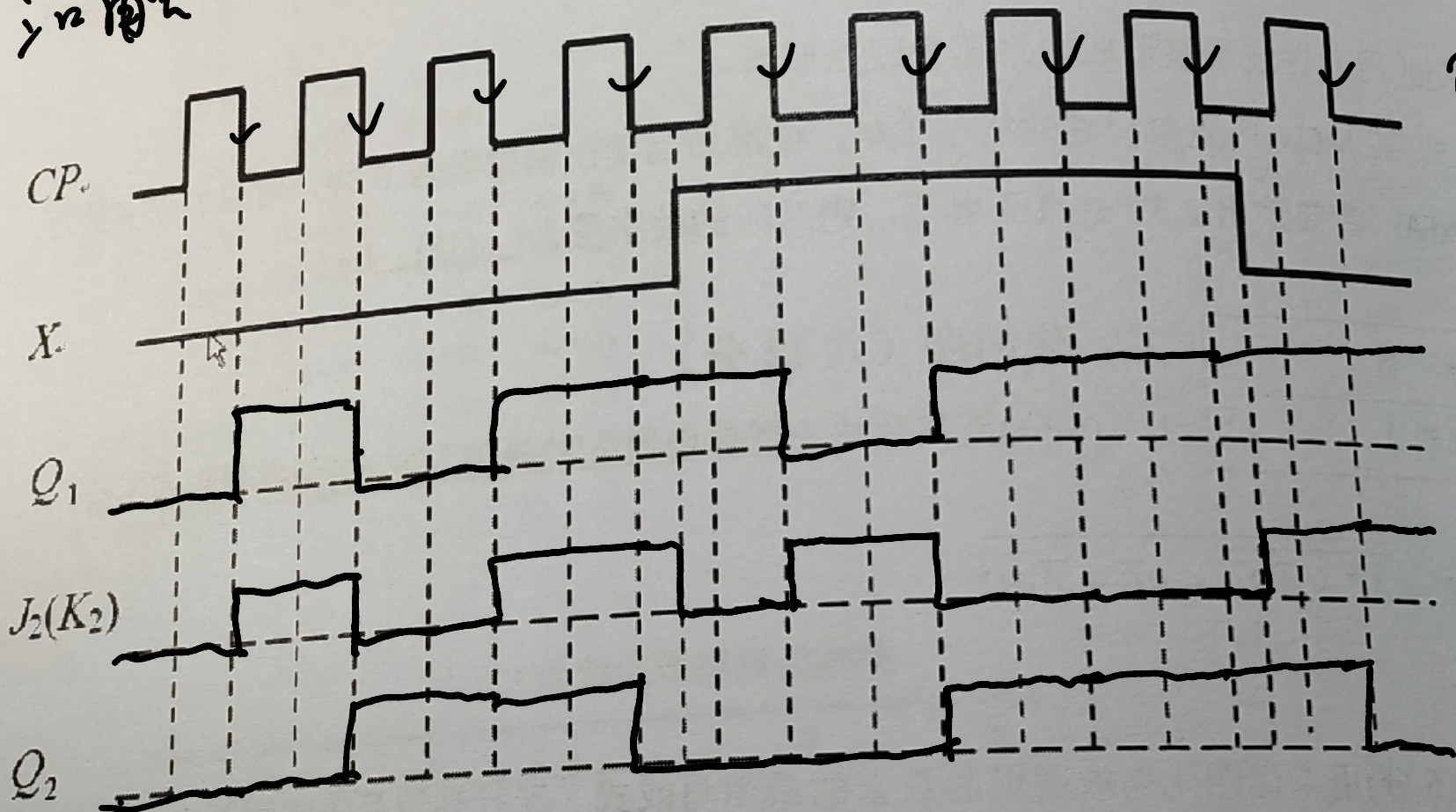


$$J_2 = K_2 = X \oplus Q_1$$

$$\begin{aligned} Q_1^{n+1} &= J_1 \bar{Q}_1^n + \bar{K}_1 Q_1^n \\ &= \bar{Q}_1^n + Q_1^n Q_1^n \\ &= \bar{Q}_1^n + Q_1^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_2^{n+1} &= J_2 \bar{Q}_2^n + \bar{K}_2 Q_2^n \\ &= (X \oplus Q_1^n) \bar{Q}_2^n + \overline{(X \oplus Q_1^n)} Q_2^n \\ &= X \oplus Q_1^n \oplus Q_2^n \\ &= J_2 \oplus Q_2^n \end{aligned}$$

下降沿触发

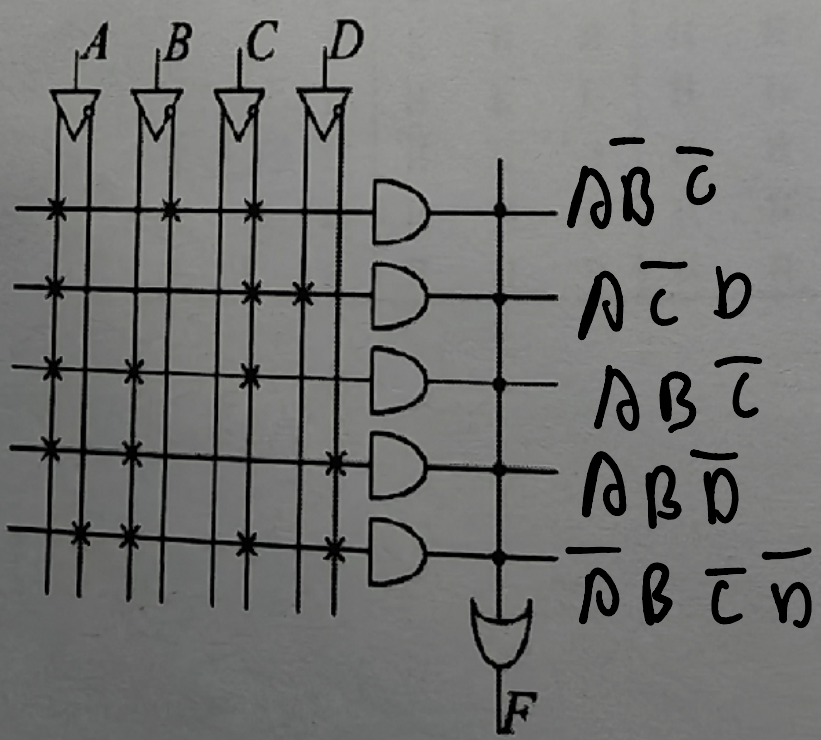


分 数	
评卷人	

四、组合电路分析 (共 12 分)

1. 根据 A 、 B 和 C 、 D 两组输入构成的点阵图所示电路, 直接写

出 F 对应的逻辑函数, 并设法得到该逻辑函数最小项的标准与或式。



$$\begin{aligned} F &= A\bar{B}\bar{C} + A\bar{C}D + AB\bar{C} + ABC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} \\ &= \sum m(4, 8, 9, 12, 13, 14) \end{aligned}$$

$\begin{matrix} F \\ AB \end{matrix}$	CD	00	01	11	10
00					
01		1			
11		1	1		1
10		1	1		

2. 利用 ROM 来实现该组合电路。如果将 A 、 B 、 C 、 D 分别接至 ROM 的地址输入端 $A_3 \sim A_0$ (A_0 为 LSB), 请填写下表 ROM 中每个寻址单元所存储的数据内容。

$A_3 \sim A_0$	F	$A_3 \sim A_0$	F	$A_3 \sim A_0$	F	$A_3 \sim A_0$	F
0000	0	0100	1	1000	1	1100	1
0001	0	0101	0	1001	1	1101	1
0010	0	0110	0	1010	0	1110	1
0011	0	0111	0	1011	0	1111	0

根据所画的卡诺图即可

3. 根据题意简要说明该逻辑功能 (20 字以内, 不按题意不得分), 并在框中补充完

当 $AB > CD$ 时, $F=1$, 其他情况 $F=0$